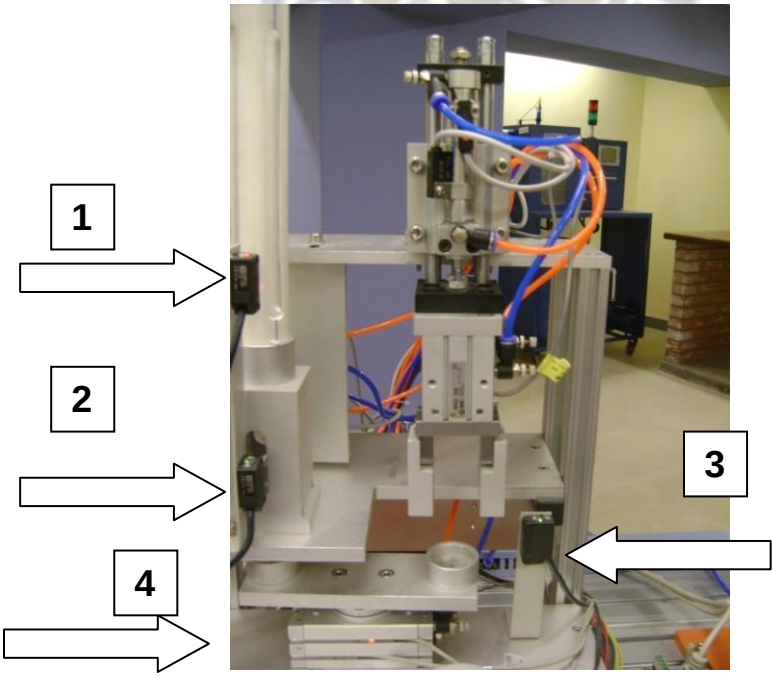
CONTROL DE LA UNIDAD DE ENSAMBLAJE CON EL PLC

CONTROL DE LA UNIDAD DE ENSAMBLAJE CON EL PLC
Assembly unit

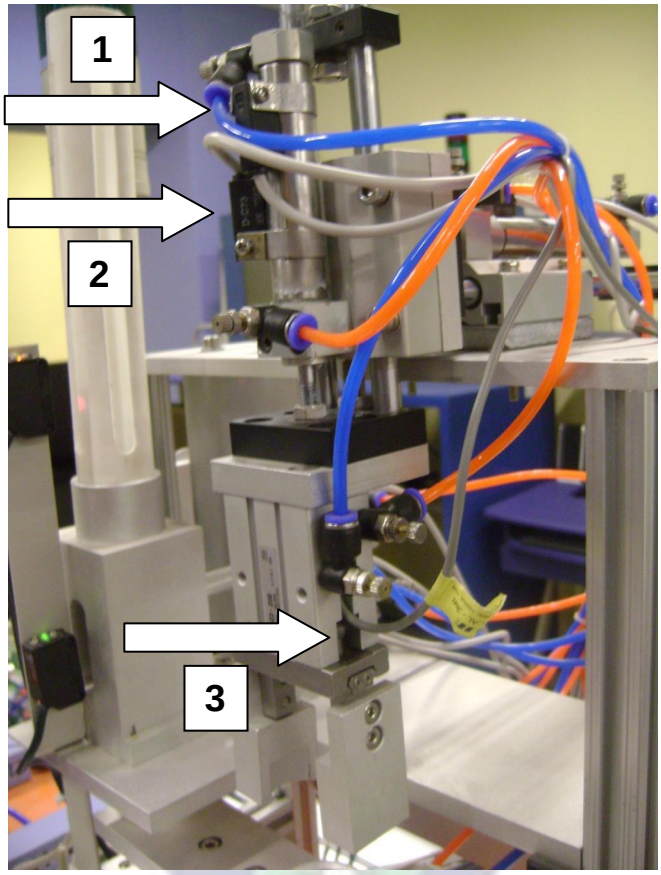


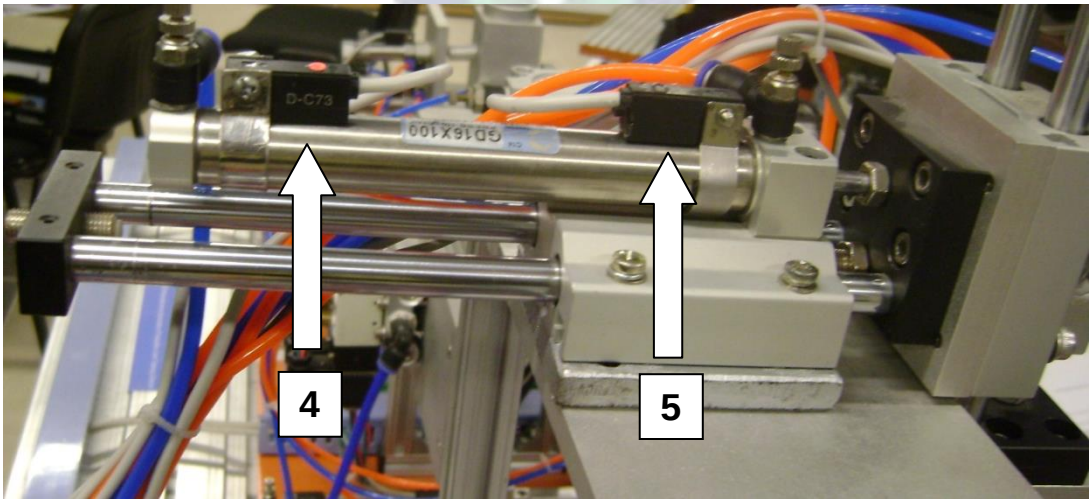
Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

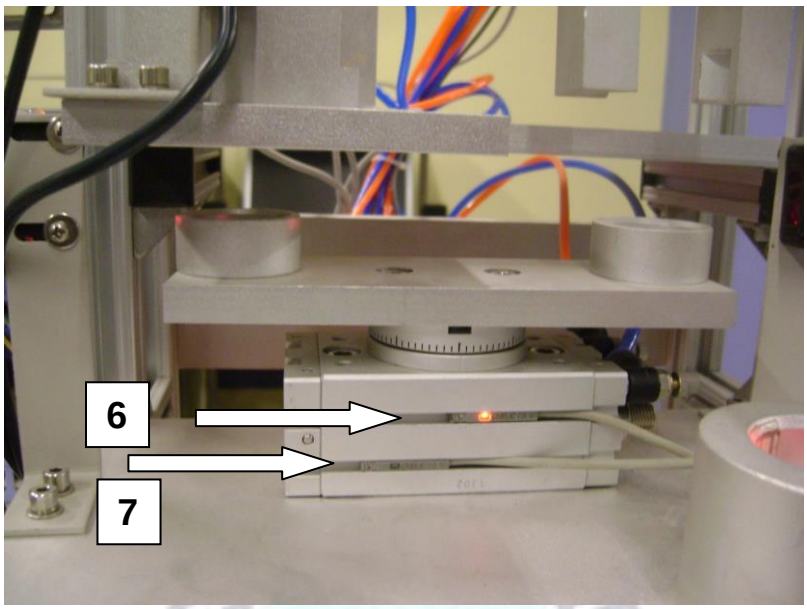
- Cuatro Sensores fotoeléctricos



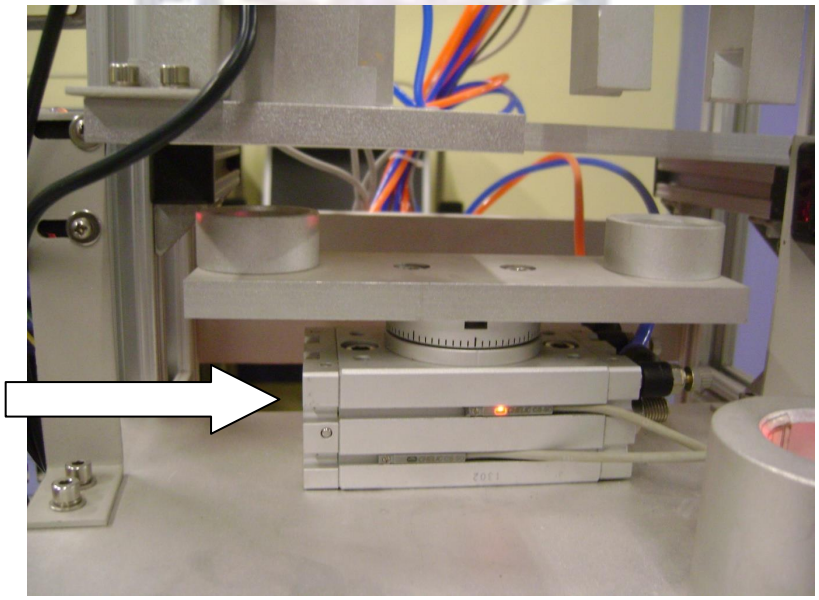
- Siete sensores magnéticos.



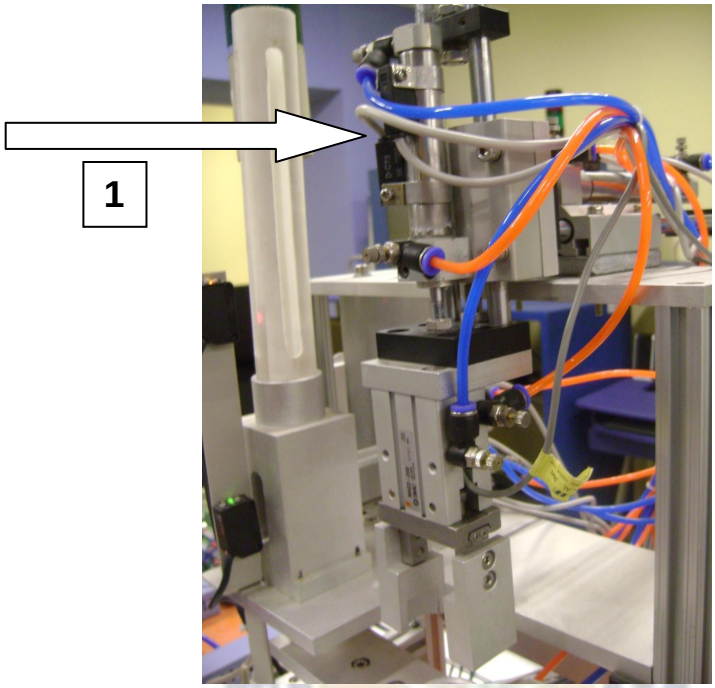


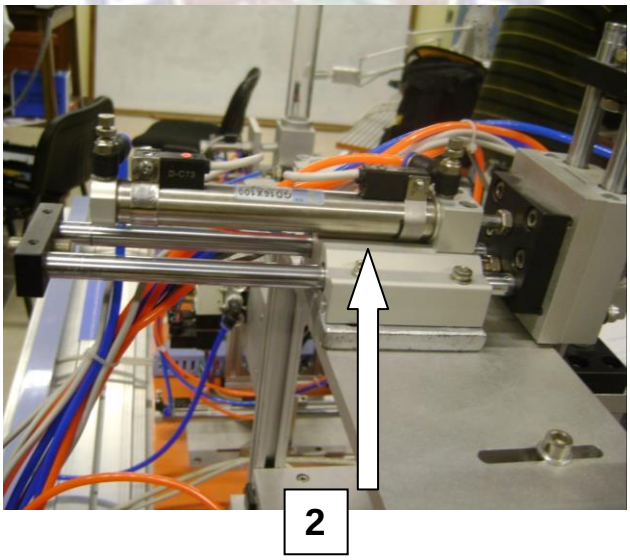


- Un cilindro rotatorio.
-



- Dos pistones para el movimiento de la garra.





-
-
-
-
-

- Un sensor fotoeléctrico de proximidad.

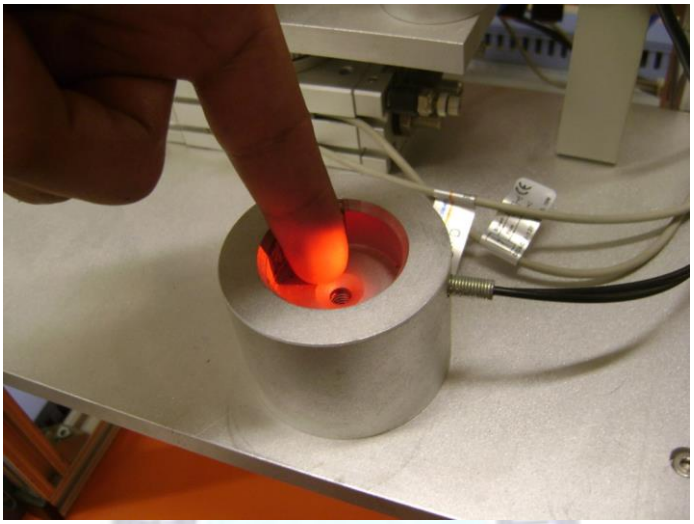
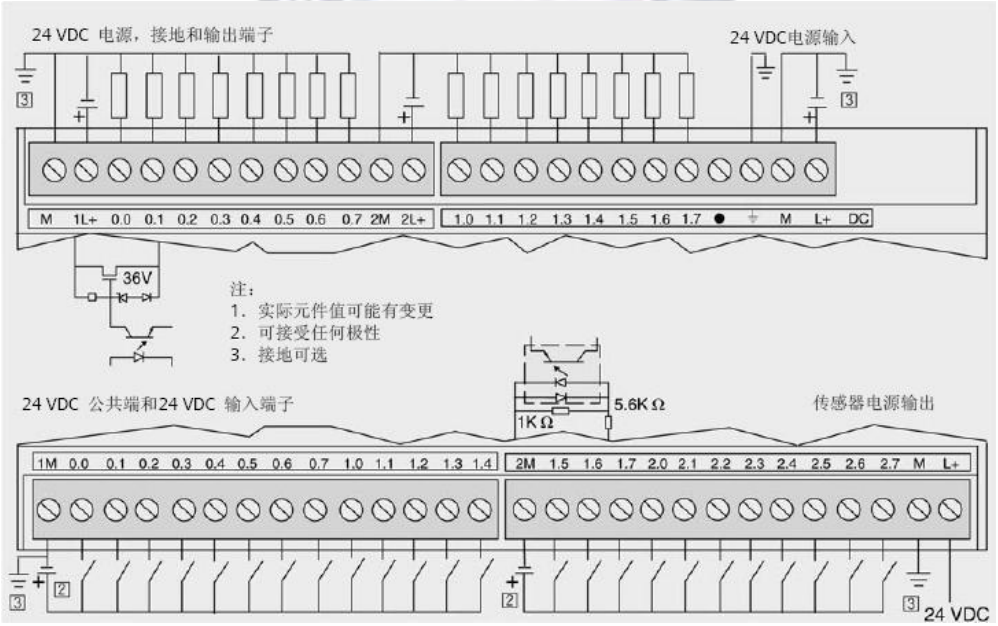


DIAGRAMA DE ENTRAS I y SALIDAS Q



Entradas.

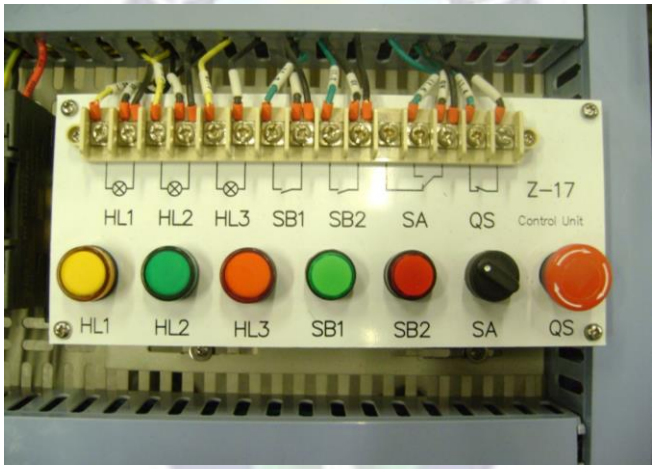
I0.0 Sensor de Presencia de tubo inferior.
I0.1 Sensor de Presencia de tubo superior
I0.2 Sensor de Presencia Salida del tubo de alimentación.

I0.3 Sensor de presencia en posición para ser recogida una pieza.
I0.4 Sensor de FO pieza grande en posición.
I0.5 Pistón de sujeción de pieza adelante.
I0.6 Pistón de sujeción de pieza atrás.
I0.7 Pistón de abrir paso adelante.
I1.1 Cilindro rotatorio giro Anti horario
I1.2 Cilindro rotatorio giro Horario.
I1.3 Pistón de garra Finger
I1.4 Cilindro de garra adelante
I1.5 Cilindro vertical atrás.
I1.6 Cilindro de garra atrás
I1.7 Cilindro horizontal adelante.
I2.4 Botón rojo.
I2.5 Botón verde.
I2.6 Botón emergencia NC.
I2.7 Smith negro.

Salidas.

Q0.0 Pistón pequeño liberador de piezas.
Q0.1 Pistón pequeño sujetador de las piezas que no trabajan.
Q0.2 Cilindro rotacional
Q0.3 Cilindro finger.
Q0.4 Cilindro de garra vertical.
Q0.5 Cilindro de garra horizontal
Q0.6 Semáforo foco rojo.
Q0.7 Semáforo foco amarillo
Q1.0 Semáforo foco verde
Q1.5 Foco amarillo.
Q1.6 Foco verde.
Q1.7 Foco rojo.




HL1
HL2
HL3
SB1
SB2
SA
QS
Z-17
Control Unit
HL1
HL2
HL3
SB1
SB2
SA
QS

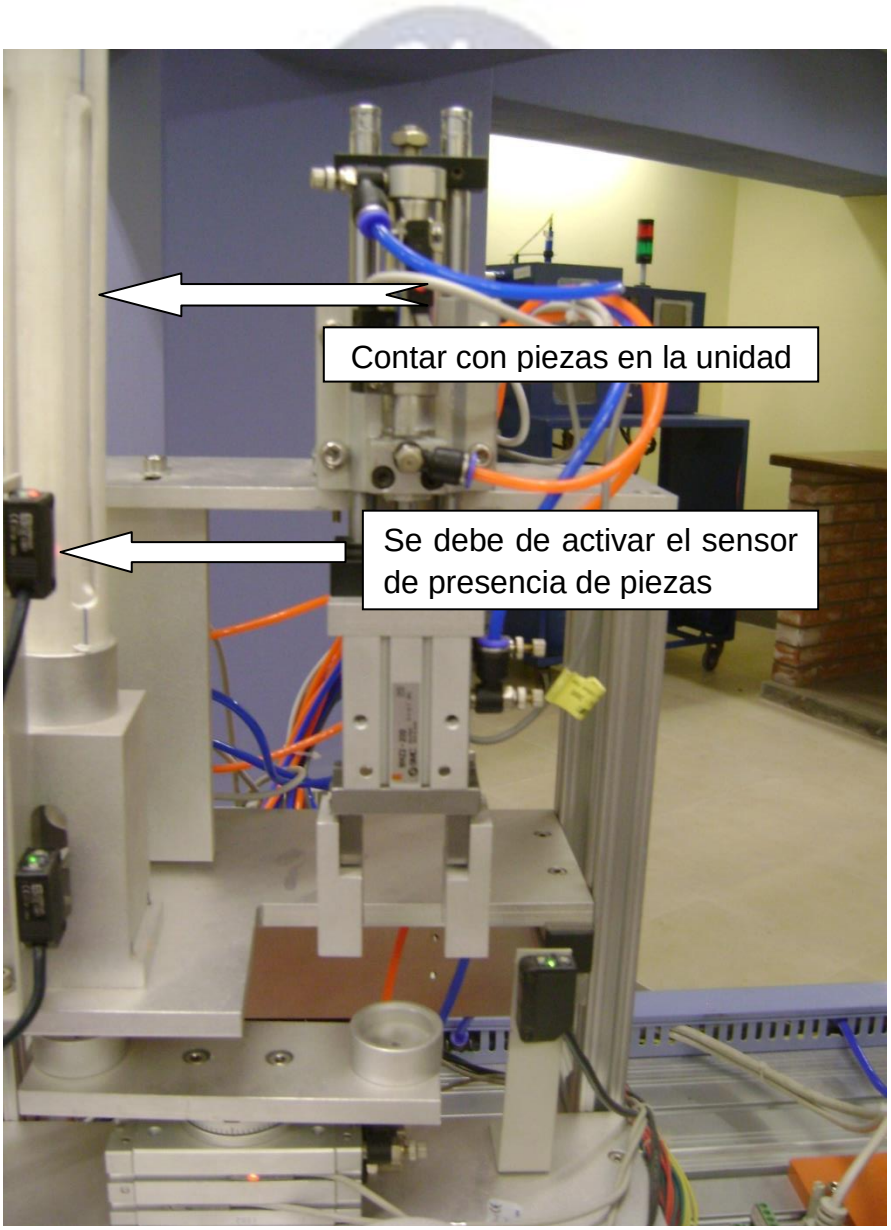
Practica 13.3

- Identifique con que voltaje funciona el PLC Siemens.
- ¿Qué voltaje manejan las luces de señalización?
- ¿Qué tipo de entradas se presentan en el PLC Siemens?, explique si son digitales o analógicas.
- ¿Qué tipo de salida Q ahí en el PLC Siemens?, Explique si es de Relé o de Transistor.

Ejercicio.

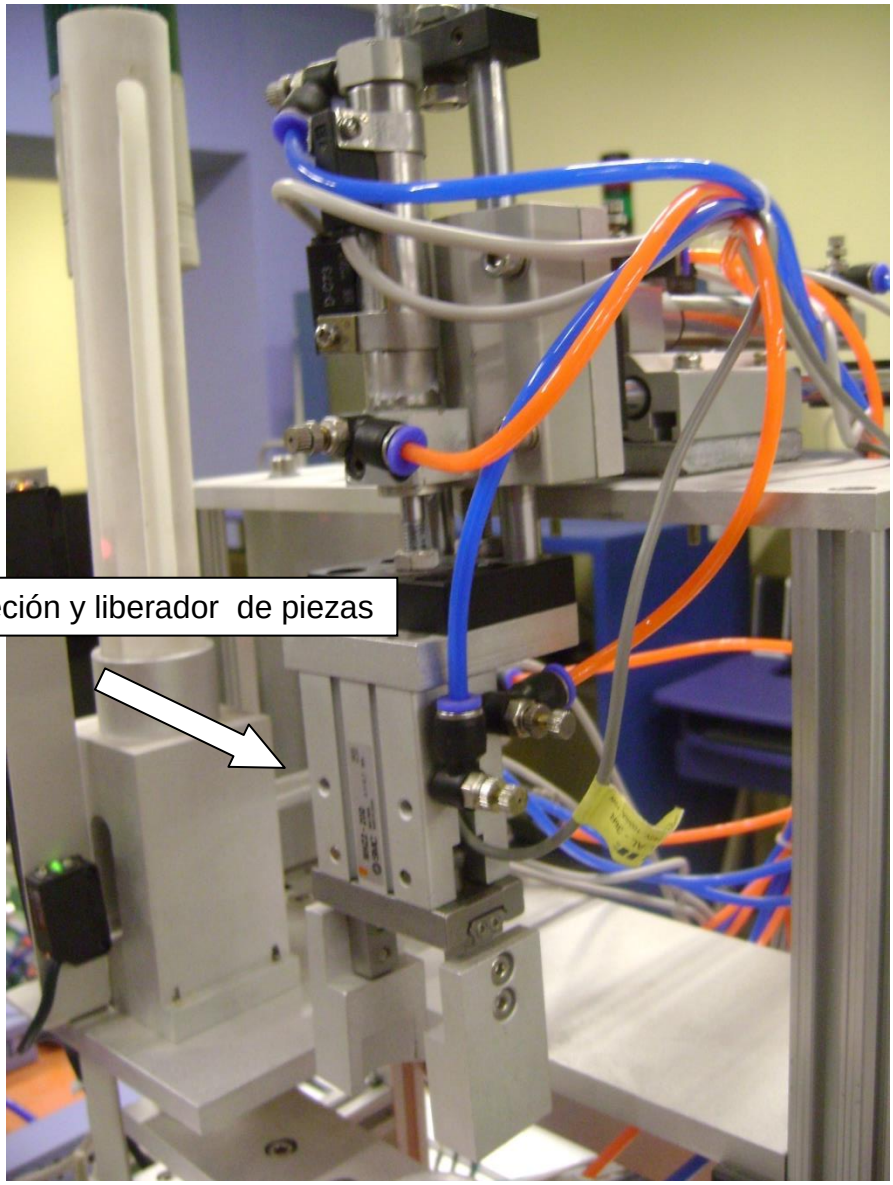
Desarrolle un programa en el PLC que al pulsar el botón de marcha (Verde) la unidad de ensamblaje realice su función de trabajo:

1) Primeramente para poder iniciar el sistema debemos de contar con piezas en la unidad, para que así podamos activar el sensor de llenado de piezas.



2) Ya que el sistema cuanta con piezas debemos de activar el pistón Sujetador sale.

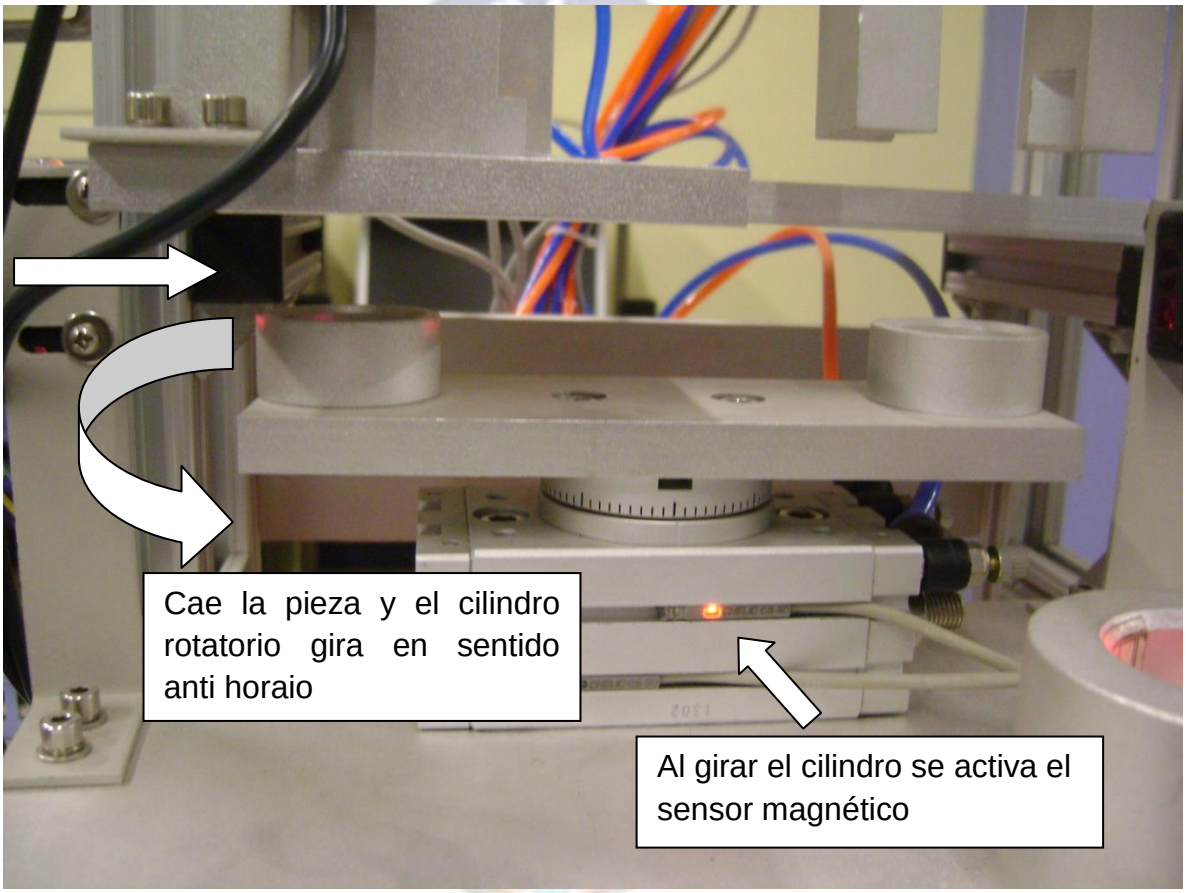
3) Posteriormente el pistón Liberador entra.



4) Seguidamente el pistón liberador sale.

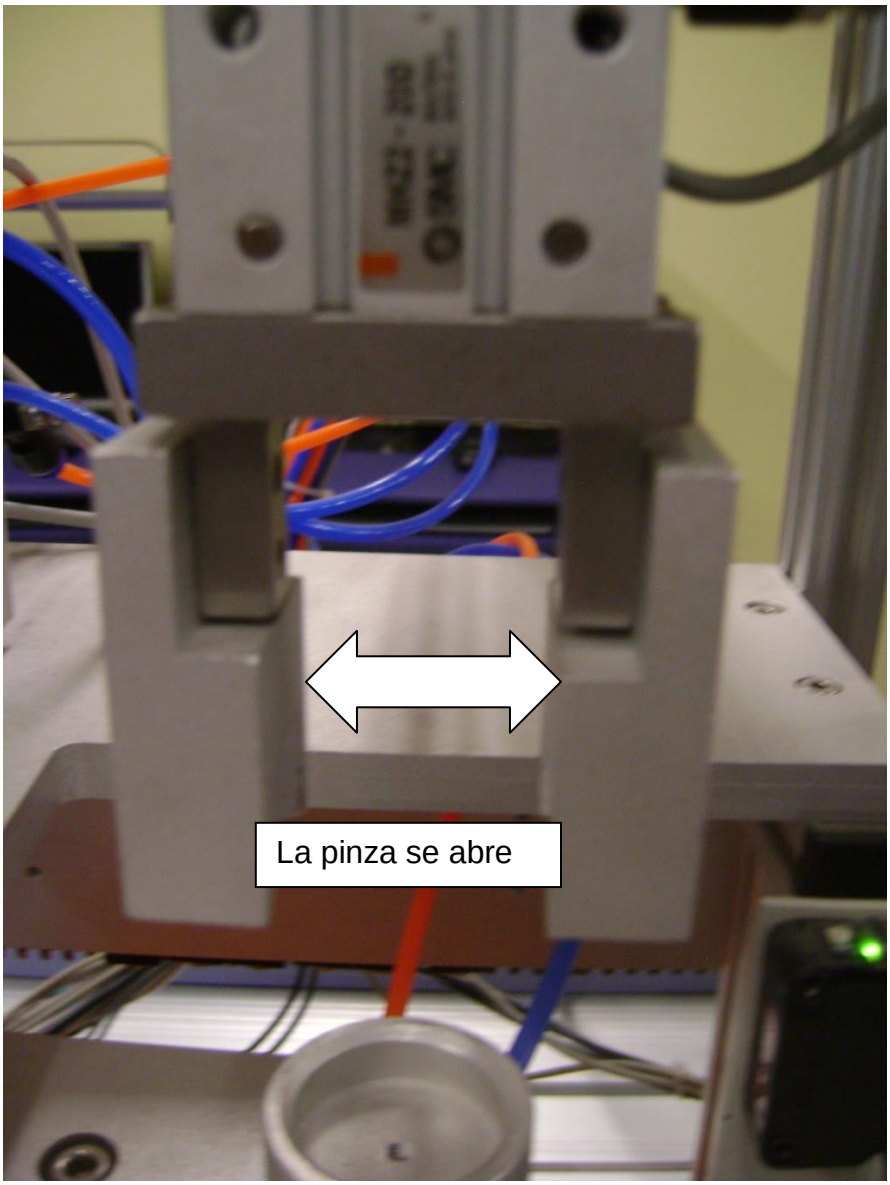
5) Y el pistón sujetador entra.

6) Una vez realizado ese procedimiento la pieza cae al cilindro rotatorio para poder girar en sentido anti horario y acceder a la pinza.

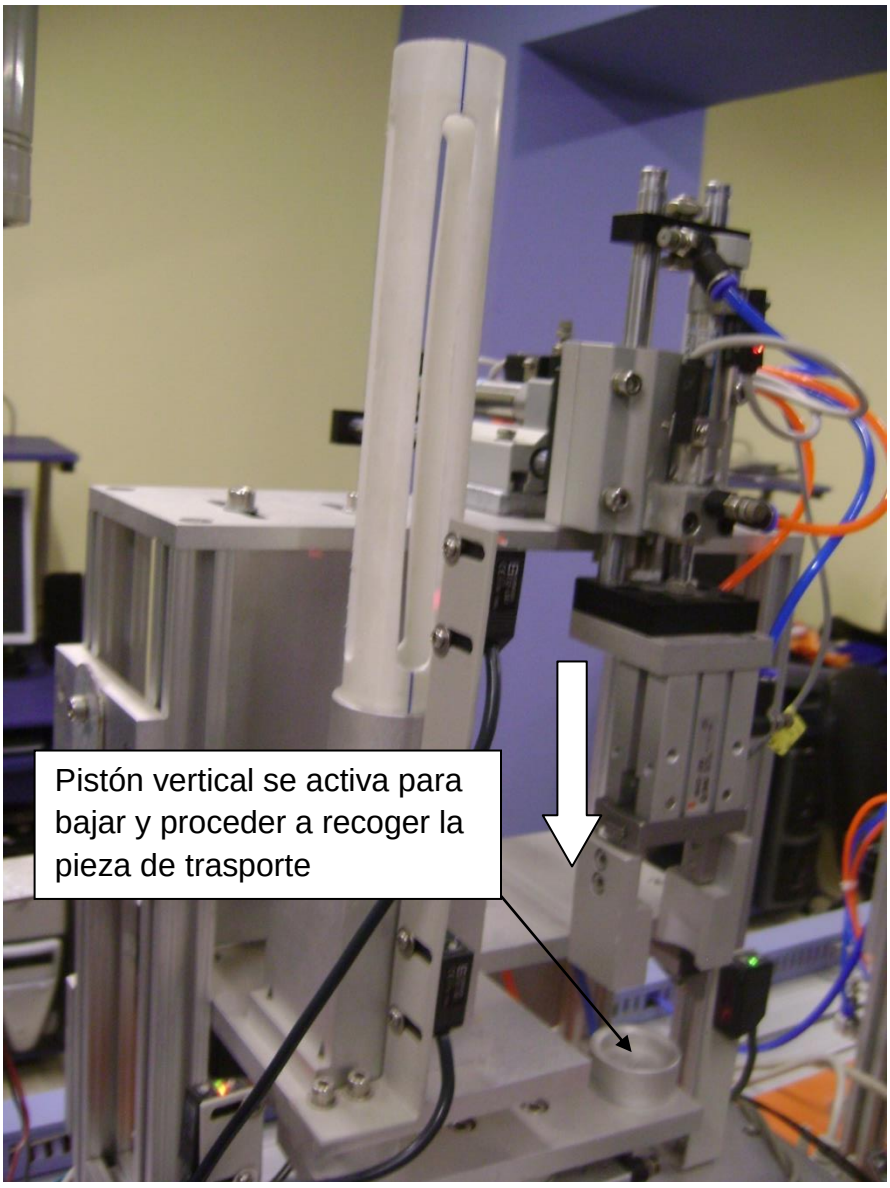


7) Después de que gira la unidad con la pieza el sensor magnético nos detecta y eso hace que se active la siguiente operación que es el de recoger la pieza con la pinza

8) Ya que el sensor se activa eso hace que la pinza se habrá para proceder a agarrar la pieza

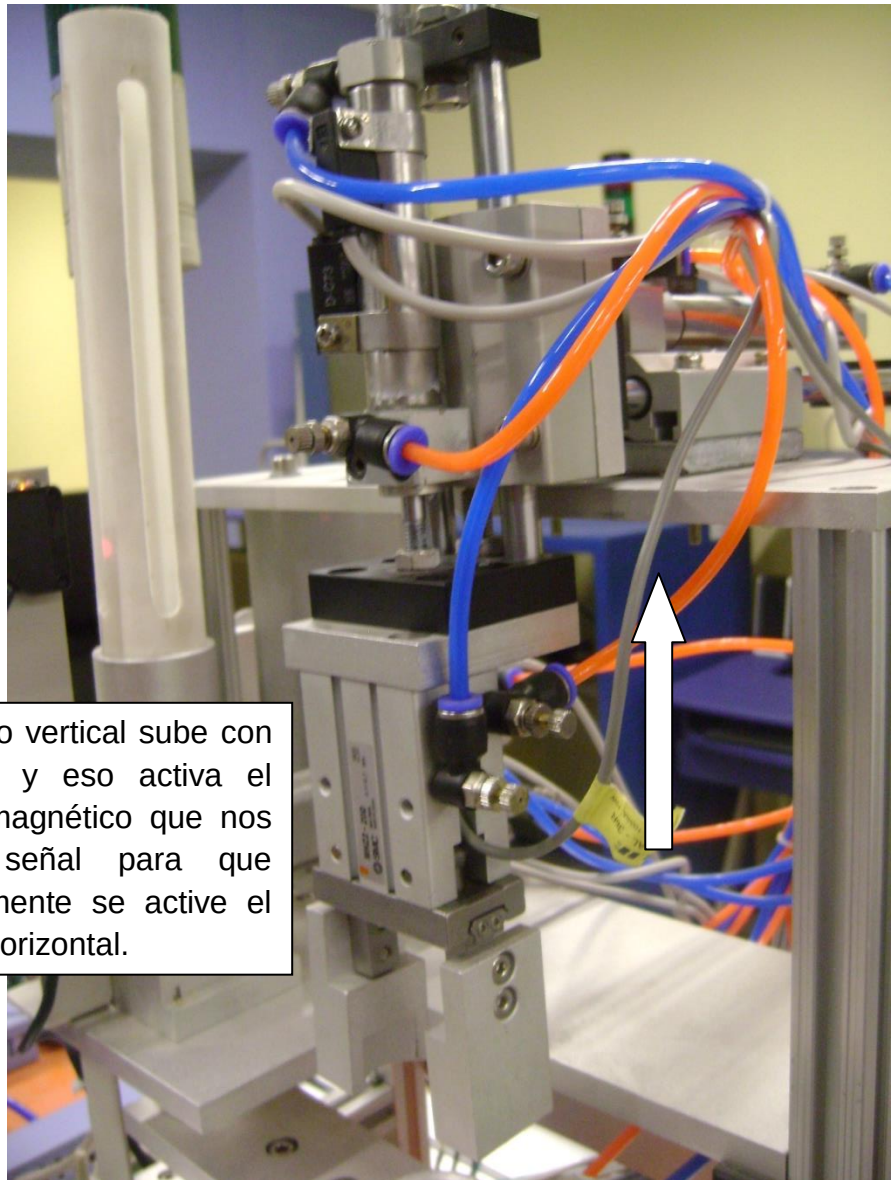


9) Ahora después de que la garra se abre el pistón vertical que maneja la garra se activa para salir.



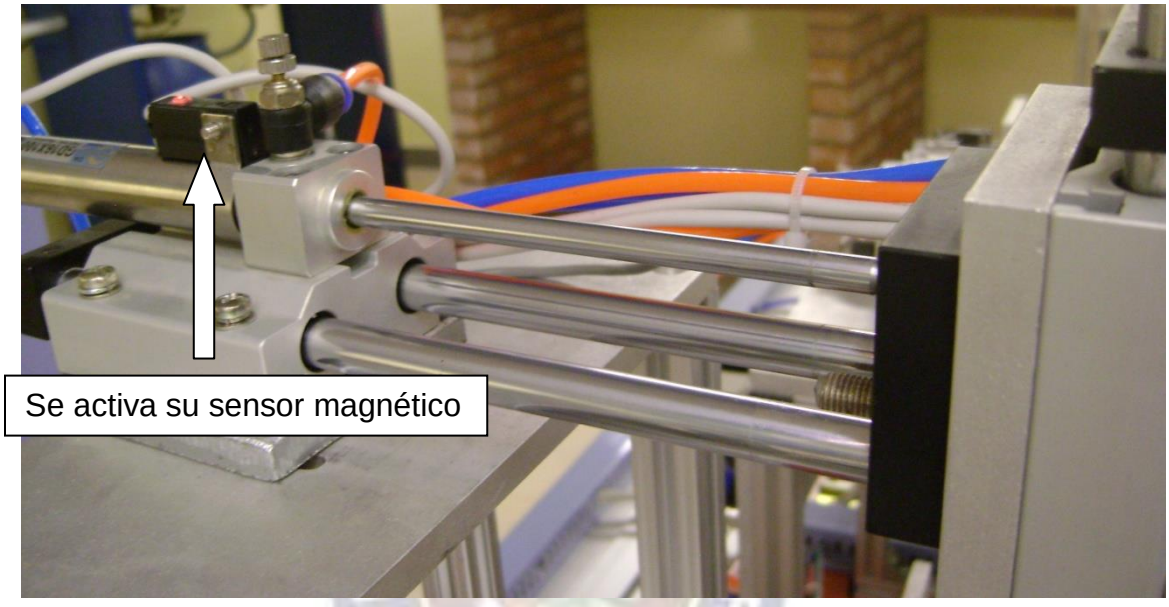
10) La garra procede a cerrarce y agarrar la pieza.

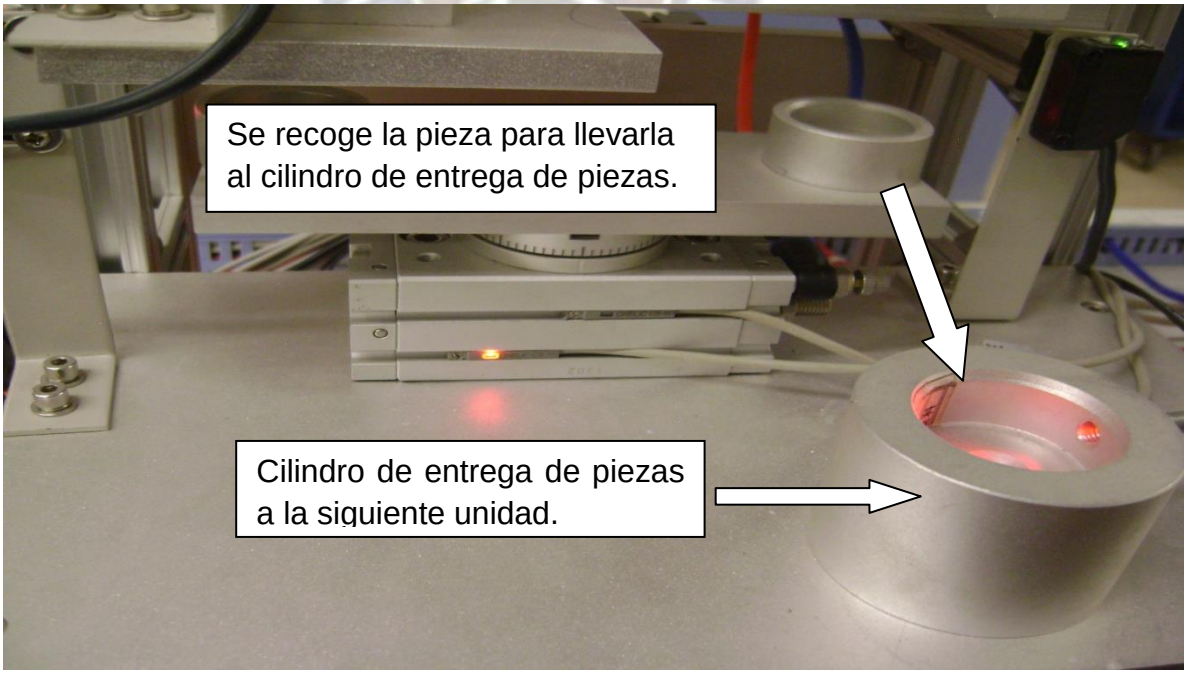
11) Seguidamente el piston vertical sube con la pieza de trasporte.



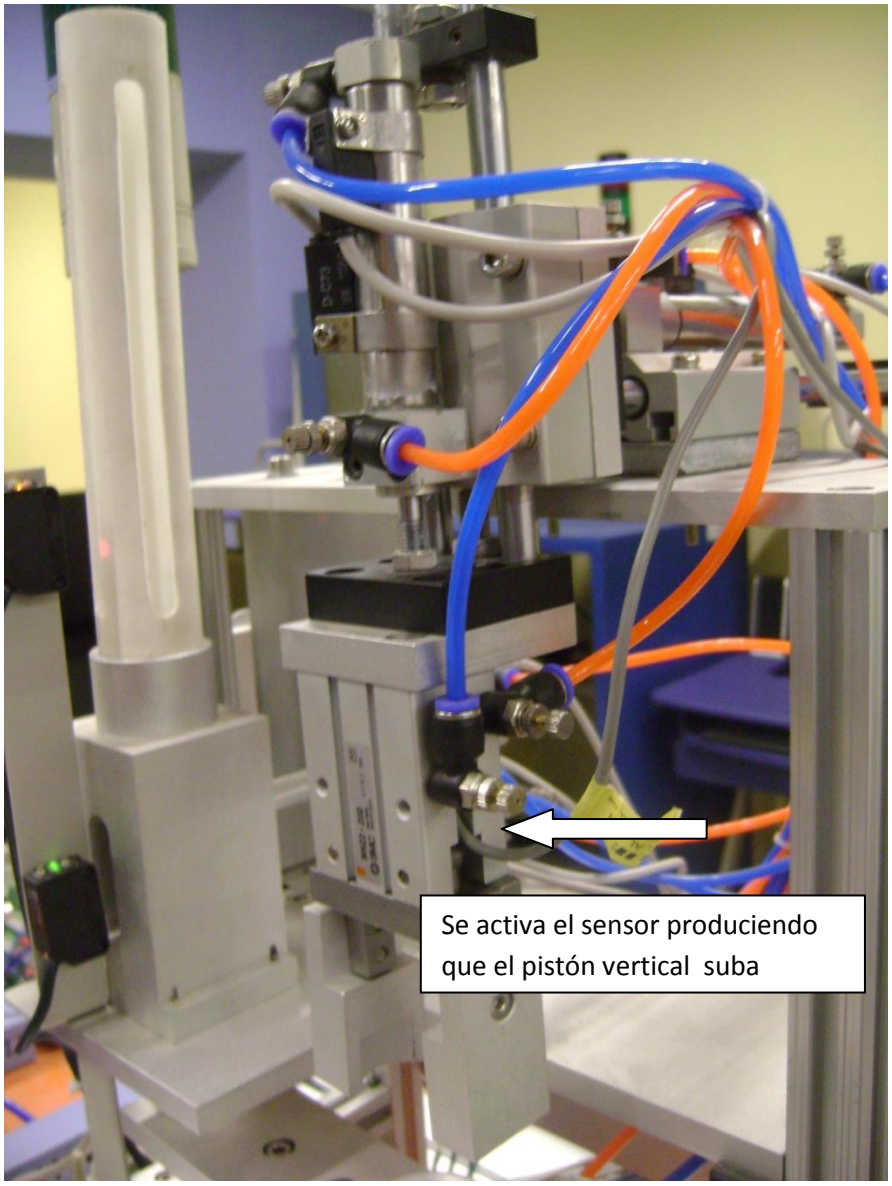
El cilindro vertical sube con la pieza y eso activa el sensor magnético que nos da la señal para que seguidamente se active el cilindro horizontal.

12) El cilindro horizontal sale activando su sensor magnetico de señalizacion de salida lo que prodece que se active el piston vertival de bajada, conjuntamente la pinza se habre dejando caer la pieza en el cilindro de entrega.

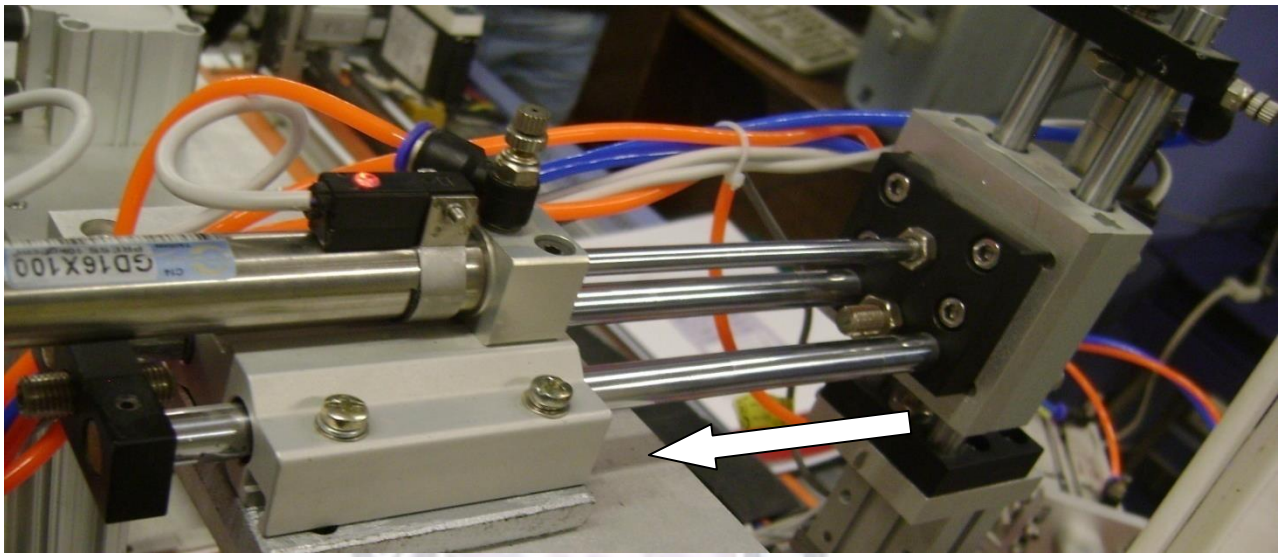




13) Despues que la pinza de habra dejando caer la pieza en el cilindro de entrega, el sensor magnetico que se encuentra en la pinza se activara produciendo que el piston vertical suba.



14) Ya al subir, el sensor del cilindro vertical de subida este se activa produciendo que el pistón horizontal se contraiga y se posicione a su etapa inicial finalizando todo el proceso requerido.



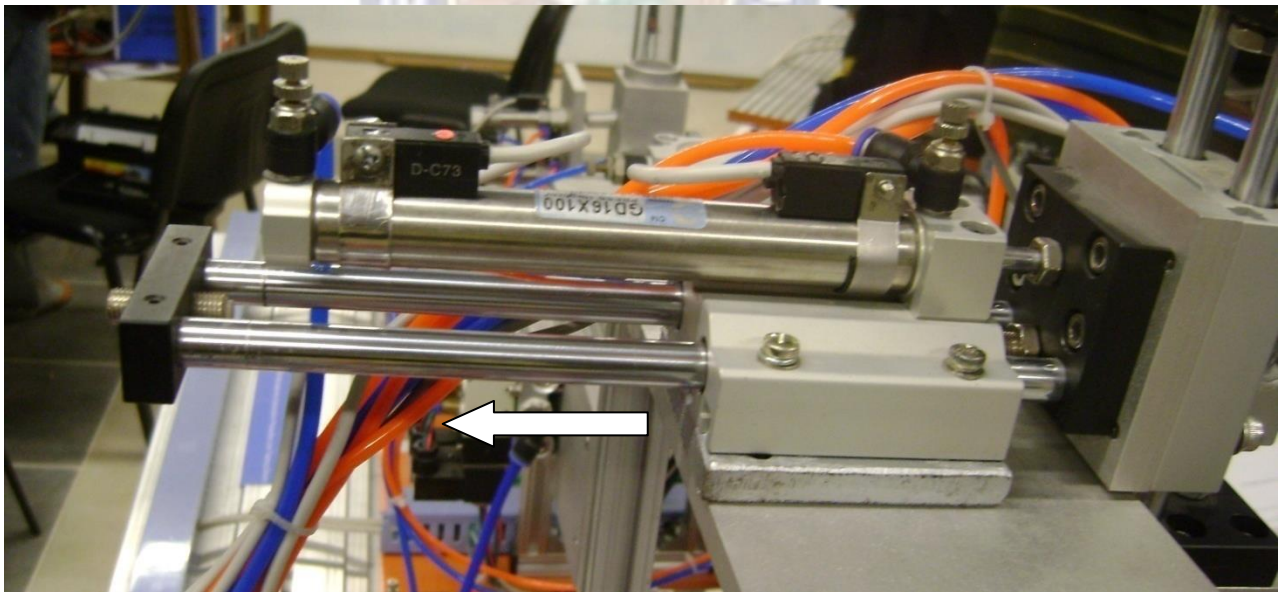
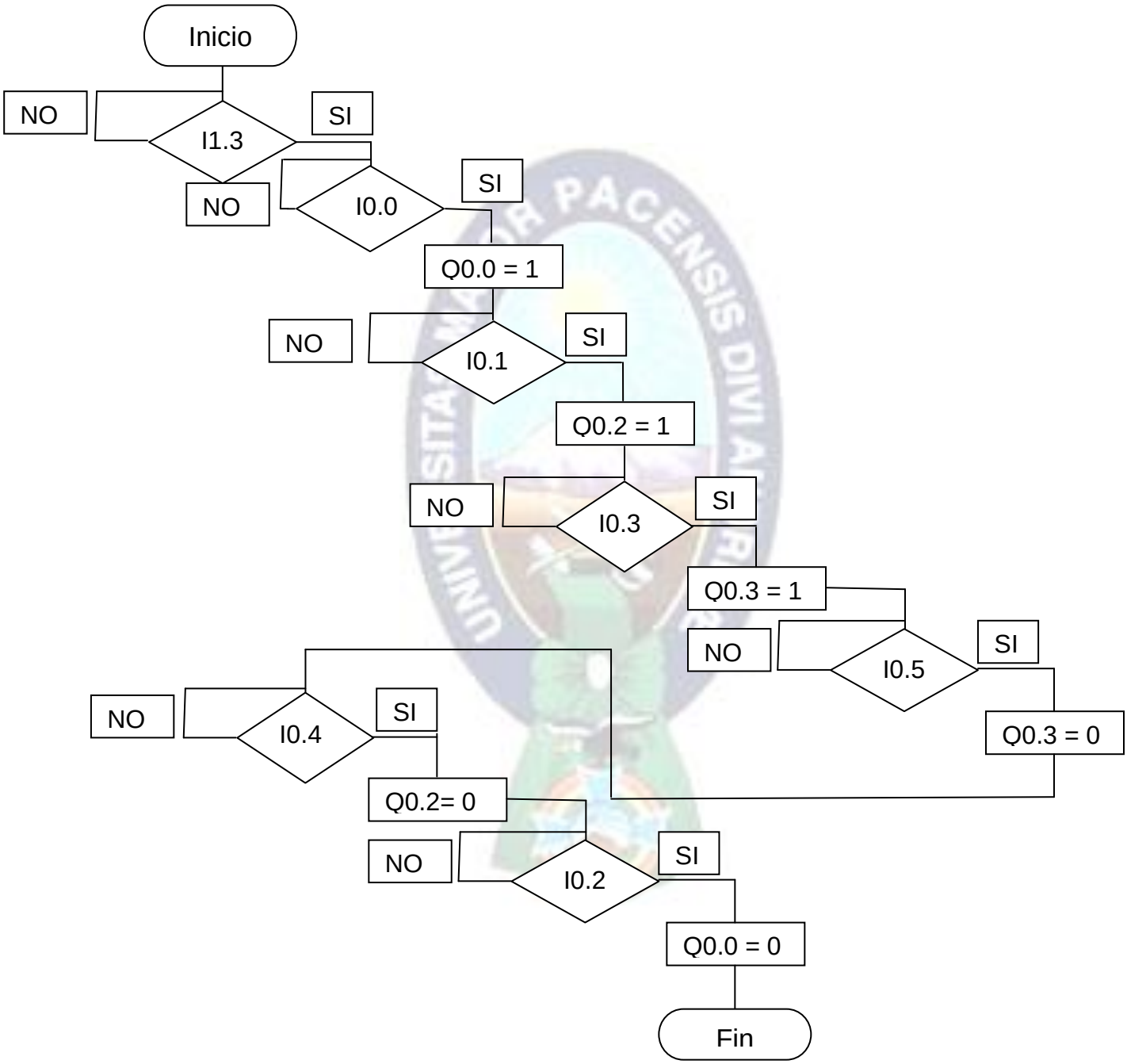
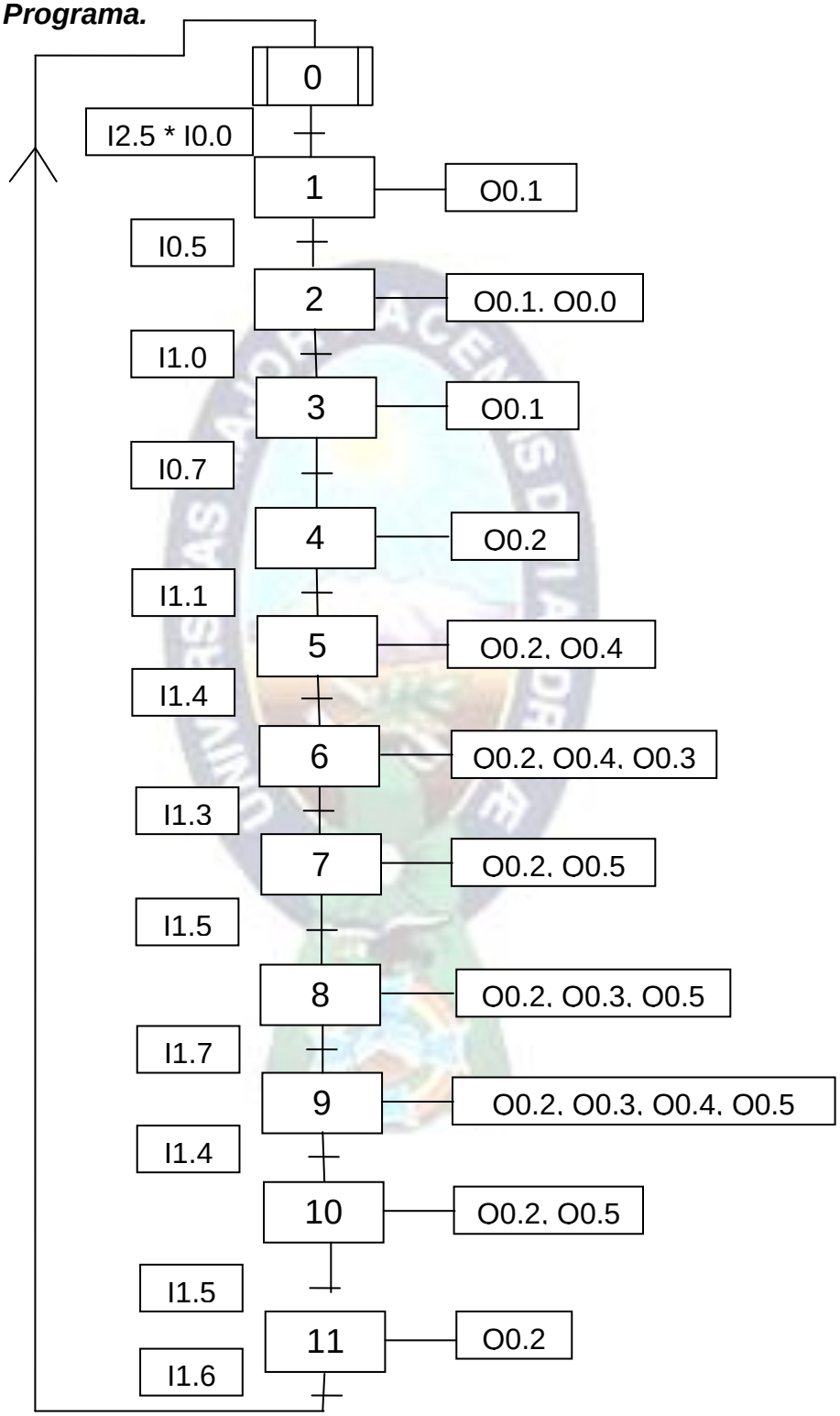


Diagrama de Flujo del Programa a Diseñar

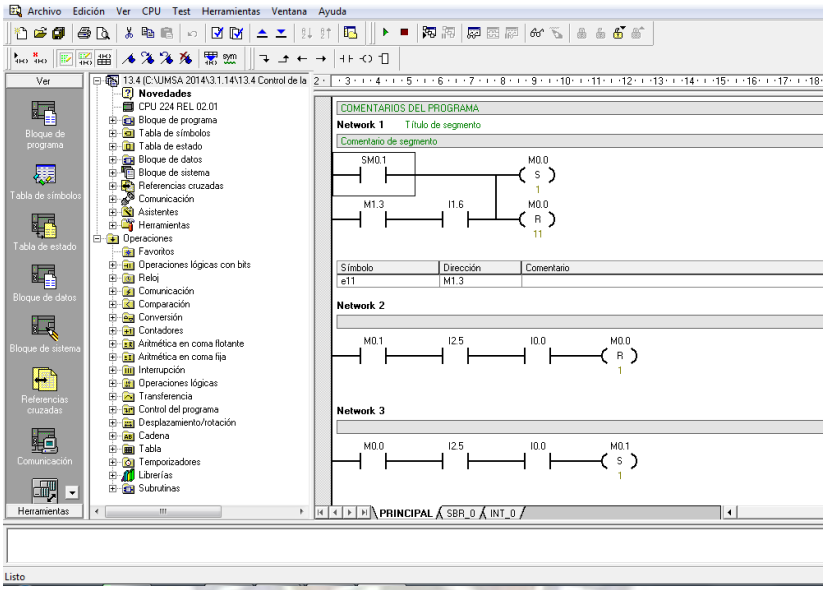


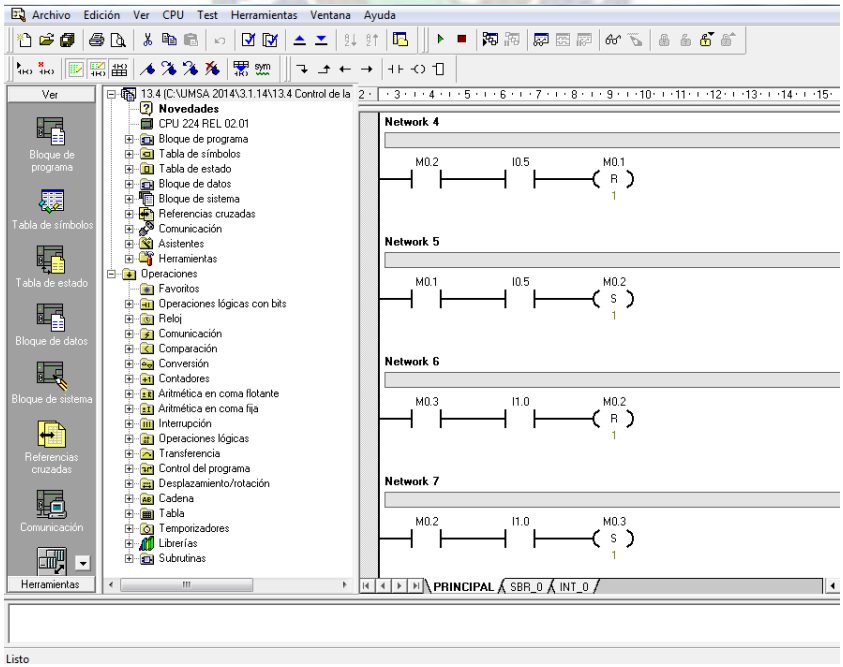
Grafcet del Programa.

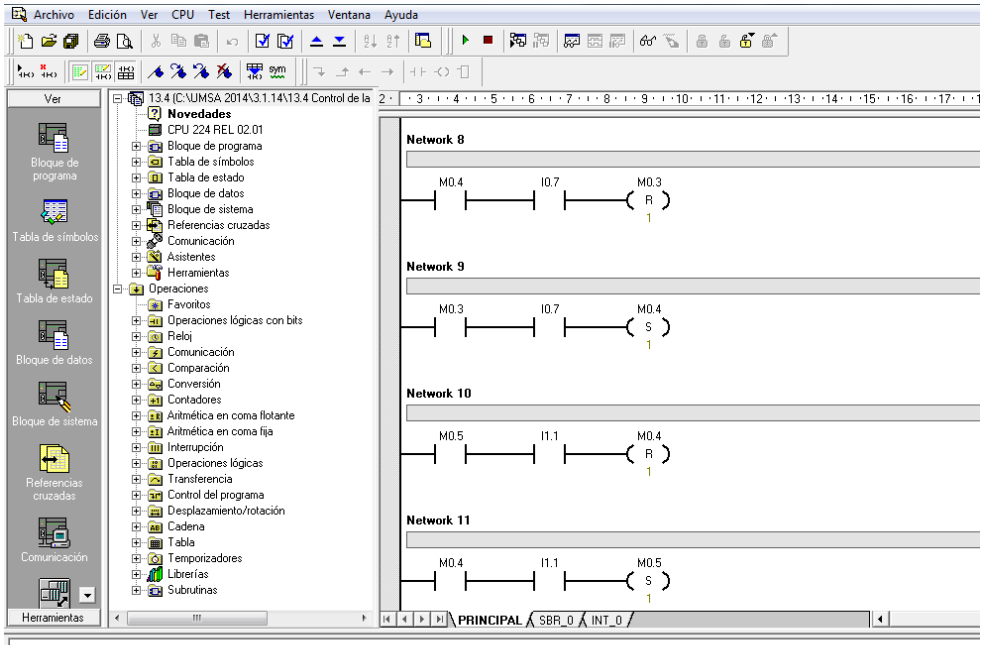


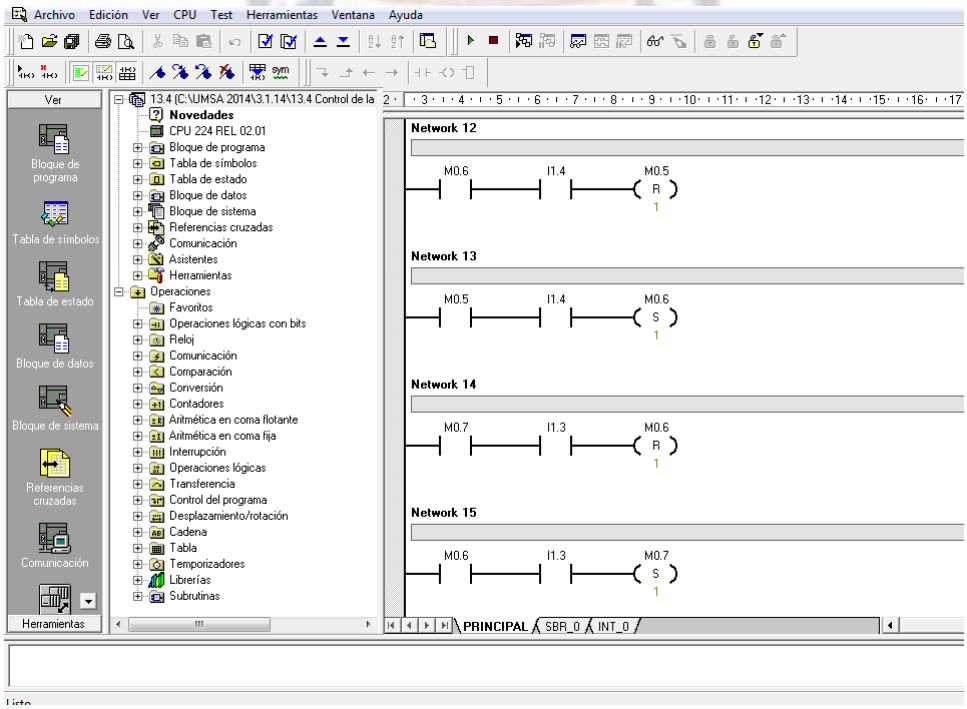
Realizar el programa en Step7/MicroWin.

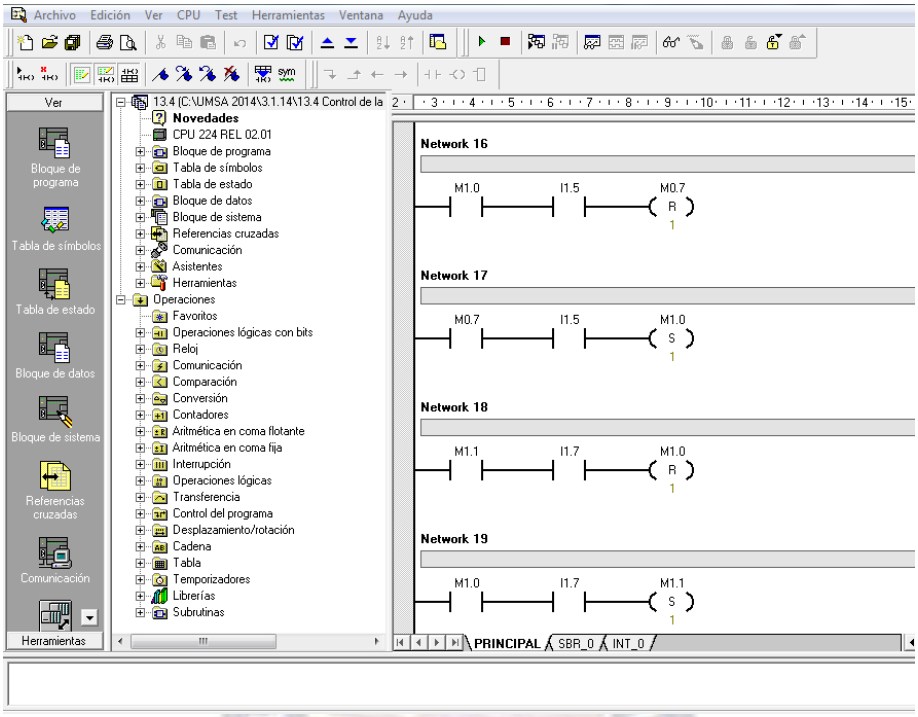
Una vez especificado la estructura de nuestro programa, procederemos a programarlo con la ayuda de nuestro programa en Grafcet y así llevarlo a Step7/Microwin de Siemens.

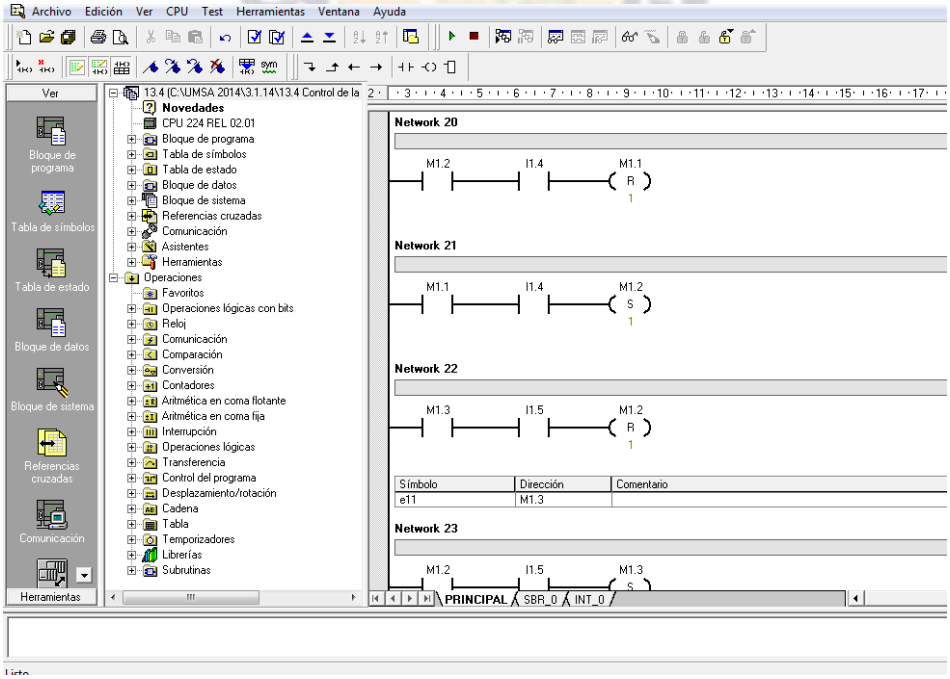


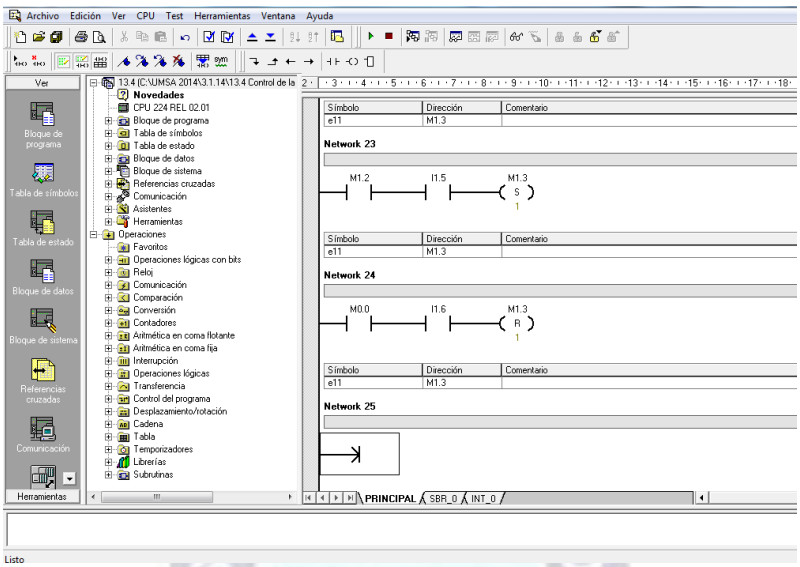



Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
13.4 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.4 Control de la
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 8
M0.4 I0.7 M0.3 R 1
Network 9
M0.3 I0.7 M0.4 S 1
Network 10
M0.5 I1.1 M0.4 R 1
Network 11
M0.4 I1.1 M0.5 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
13.4 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.4 Control de la
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 12
M0.6 I1.4 M0.5 R 1
Network 13
M0.5 I1.4 M0.6 S 1
Network 14
M0.7 I1.3 M0.6 R 1
Network 15
M0.6 I1.3 M0.7 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
13.4 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.4 Control de la
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 16
M1.0 I1.5 M0.7 R 1
Network 17
M0.7 I1.5 M1.0 S 1
Network 18
M1.1 I1.7 M1.0 R 1
Network 19
M1.0 I1.7 M1.1 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
13.4 (C:\UMSA 2014\3.1.14\13.4 Control de la
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 20
M1.2 I1.4 M1.1 R 1
Network 21
M1.1 I1.4 M1.2 S 1
Network 22
M1.3 I1.5 M1.2 R 1
Símbolo Dirección Comentario
e11 M1.3
Network 23
M1.2 I1.5 M1.3
PRINCIPAL SBR_0 INT_0



NOTA:

Este ejercicio cuenta con el programa ya elaborado y probado, por lo cual servirá de guía para que el estudiante pueda guiarse en la creación de su propio programa.

Se recomienda que después de que el estudiante logra realizar avances en su propia configuración, se lo pueda dotar de este programa para que pueda comparar y pueda visibilizar su avance (Aciertos y Errores)